## 1. APRESENTAÇÃO

No mês de agosto foram observados totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e na incremental a UHE Itaipu. As bacias dos rios Iguaçu, Paranapanema e a incremental a UHE Itaipu apresentaram anomalia positiva de chuva com valores superiores a 150% da média histórica.

No início da semana de 22/08 a 28/08/2020 houve chuva fraca nas bacias dos rios Tietê, Paraíba do Sul e em pontos isolados do Grande e do Doce

Na semana de 29/08 a 04/09/2020 a precipitação fica restrita ao estado do Rio Grande do Sul, atingindo a bacia do rio Jacuí e pontos isolados do Uruguai

Para a semana operativa de 29/08 a 04/09/2020, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO. Para a referida semana, não houve oferta de energia da República da Argentina.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 54,81/MWh para R$ 63,45/MWh
- Sul: de R$ 54,81/MWh para R$ 63,45/MWh
- Nordeste: de R$ 50,86/MWh para R$ 52,07/MWh
- Norte: de R$ 54,81/MWh para R$ 63,45/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo.

## 2. NOTÍCIAS

Nos dias 24 e 25 de setembro será realizada a reunião de elaboração do PMO Outubro de 2020, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

## 3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

Neste PMO ocorreu, conforme preconizado no Módulo 7 dos Procedimentos de Rede, a atualização quadrimestral de dados para os estudos energéticos de médio prazo. Esta atualização tem por base informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

### 3.1.1. Previsão de Carga 2020/2024

A projeção de carga do SIN, realizada pelo ONS, EPE e CCEE para o período 2020-2024 indica um aumento médio, no horizonte de planejamento de 5 anos, de aproximadamente 20 MWmed em relação à revisão extraordinária de julho/2020, com alteração apenas no ano de 2020 (não houve alteração de carga entre 2021 e 2024). A taxa de crescimento média anual associada a essa nova projeção é de 3,9%, igual à utilizada na revisão extraordinária.

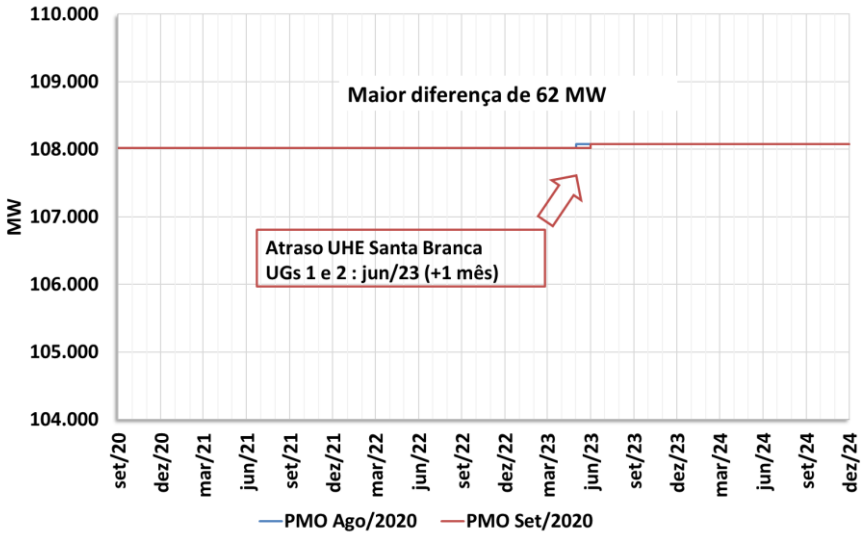
### 3.1.2. Limites de Transmissão

As principais alterações nos limites de transmissão são observadas na interligação Sudeste-Sul, com redução de aproximadamente 950 MWmed no período abril/2022 a fevereiro/2023, na interligação Sudeste-Imperatriz, com aumento de aproximadamente 1.000 MWmed a partir de dezembro/2021 no sentido SE→IMP e 1.300 MWmed de dezembro/2021 a fevereiro/2023 no sentido inverso, na interligação Nordeste-Imperatriz com reduções em todo o horizonte que chegam a 2.000 MWmed de março/2021 a março/2022 e Sudeste-Nordeste com reduções de até 2.500 MWmed até agosto/2023 no sentido SE→NE e 4.000 MWmed no sentido inverso. A interligação Sudeste-Norte sofreu aumento de 1.700 MWmed de dez/2021 a fevereiro/2023 no sentido SE→N e de até 5.000 MWmed no período julho a dezembro de 2020 a 2024. Maiores detalhes relativos aos limites de transmissão estão disponíveis no Relatório ONS DPL-REL - 0198/2020.

### 3.1.3. Oferta

Nas **Figura 1, Figura 2 e Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de agosto/2020, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 20/08/2020.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

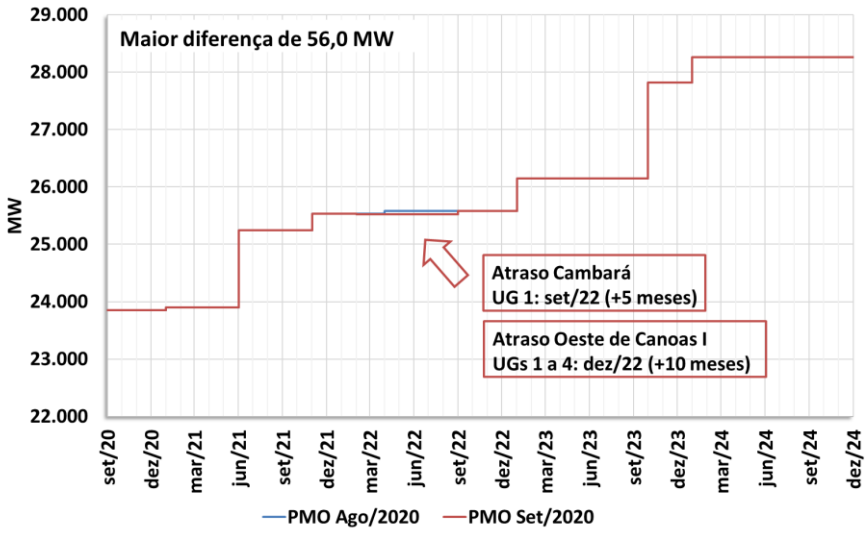
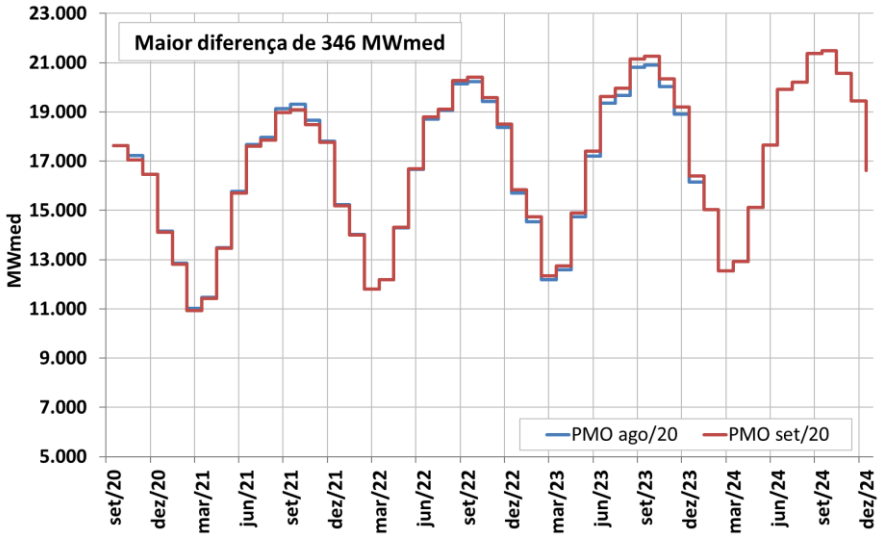



Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

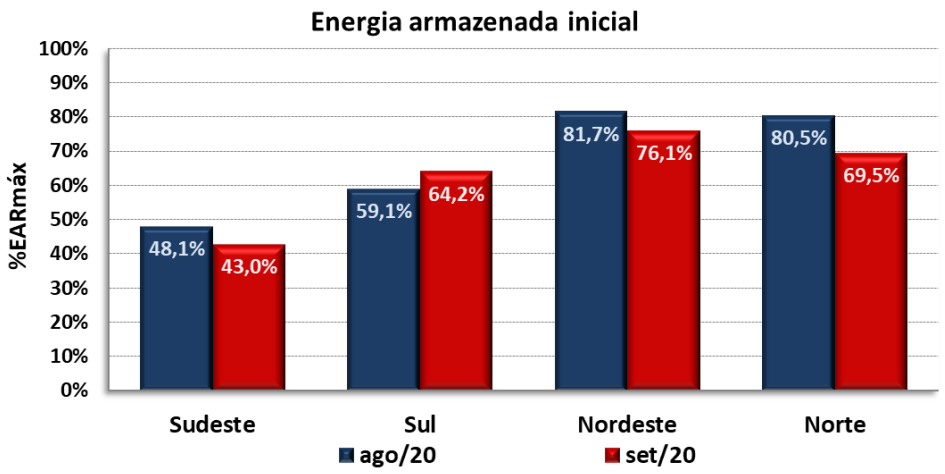



### 3.1.4. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de setembro/2020, comparados com os do PMO de agosto/2020.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em agosto /20 e setembro/20 – [% EARmáx]




### 3.1.5. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1**, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de setembro/2020, comparadas com o PMO de agosto/2020.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de setembro/2020 – NEWAVE [%MLT]

| | PMO agosto/2020 | | | | PMO setembro/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SE/CO | S | NE | N | SE/CO | S | NE | N |
| fev/20 | 105 | 33 | 82 | 74 | | | | |
| mar/20 | 103 | 26 | 100 | 109 | 103 | 26 | 100 | 109 |
| abr/20 | 87 | 16 | 103 | 112 | 87 | 16 | 103 | 112 |
| mai/20 | 80 | 20 | 80 | 117 | 80 | 20 | 80 | 117 |
| jun/20 | 77 | 68 | 74 | 104 | 77 | 68 | 74 | 105 |
| jul/20 | 79 | 119 | 71 | 92 | 79 | 121 | 72 | 93 |
| ago/20 | | | | | 84 | 97 | 71 | 75 |

* ≥100% MLT < 100% MLT

## 3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: setembro de 2020 a dezembro de 2024;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 20/08/2020;
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- Atualização da carga, limites de intercâmbio, geração térmica devido a razões elétricas e manutenções;
- Proposta de alteração de valores de GTMAX, CVU e Inflexibilidade encaminhados a ANEEL conforme Cartas nº 0018, 0019 e 0020/DPL/PE/2020, anuídos pelo Ofício SRG/ANEEL n° 059/2020;

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

- CVUs das UTEs Termopernambuco, NorteFluminense 1, 2, 3 e 4, Cuiabá (até abril/2021) e Araucária (até 07/10/2020), conforme Despachos SRG/ANEEL nº 2.415/2020, 2.465/2020, 2.467/2020 e 2.471/2020, respectivamente;
- Alteração de restrições operativas para as UHEs Mascarenhas de Moraes e Santa Branca, de acordo com os FSAR-H enviados pelo Agentes responsáveis;
- Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme "Informe Sobre O Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Setembro de 2020";
- Limites de transmissão entre subsistemas, para os meses de setembro e outubro/2020;
- Modelagem das UTNs Angra 1 e Angra 2, conforme SGI 34.959-20 e declaração do Agente ELETRONUCLEAR por email em 26/08/2020:
  - UTN Angra 1: deve ser considerada a parada, para manutenção e troca de combustíveis, durante abril/2021, mas para esta unidade não há restrição de geração a ser reportada;
  - UTN Angra 2: Geração Máxima 1.220 MWmed até mai/21, 244 MWmed (jun/21), 348 MWmed (jul/21), retornando à geração máxima (1.350 MWmed) de ago/21 a dez/24. Inflexibilidade com mesmos valores citados anteriormente.

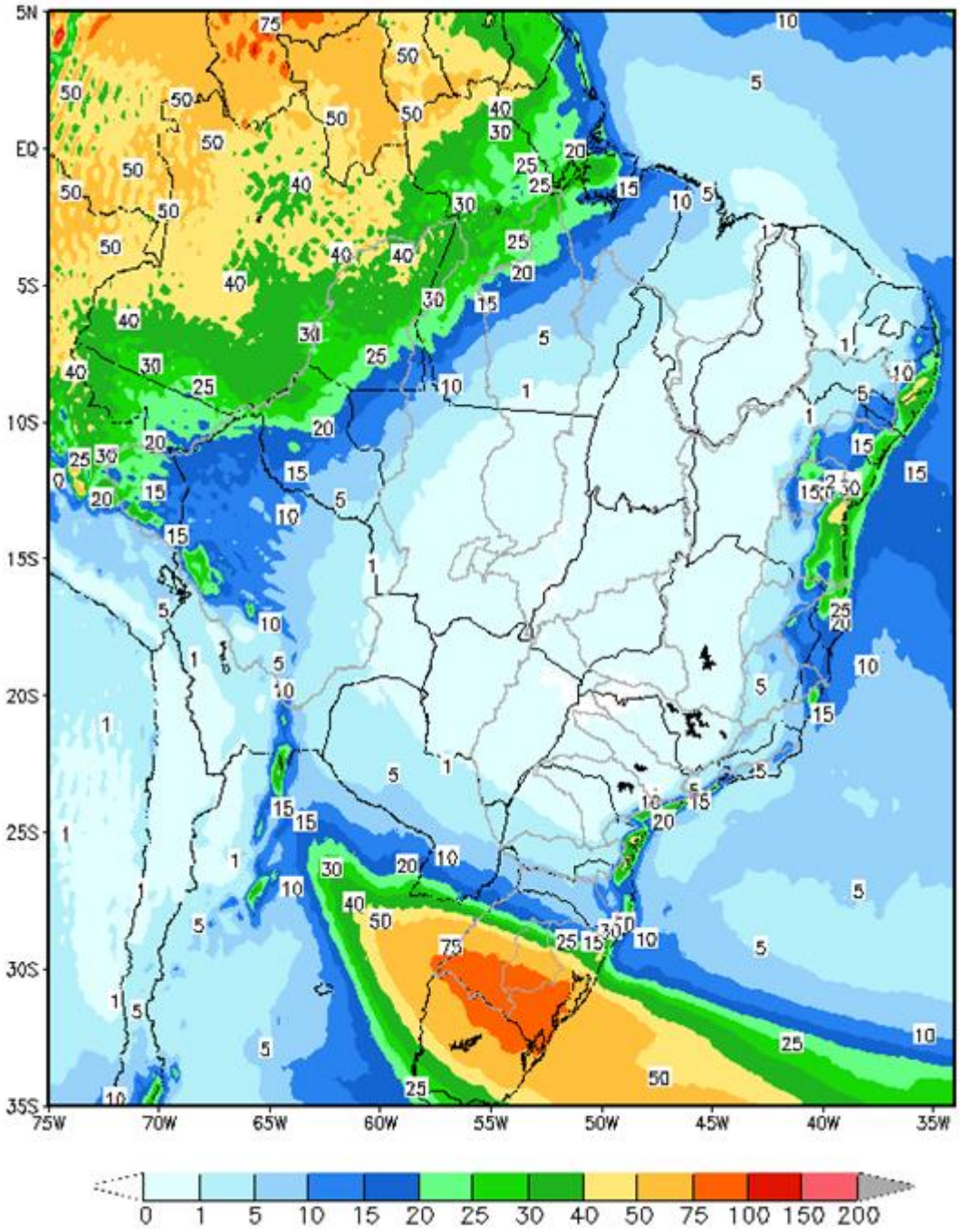
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

### 4.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

Na próxima semana a precipitação fica restrita ao estado do Rio Grande do Sul, atingindo a bacia do rio Jacuí e pontos isolados do Uruguai **(Figura 5)**.

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo GEFS (CPTEC/INPE) para o período de 29/08 a 04/09/2020




Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa recessão nas afluências de todos os subsistemas.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

A previsão mensal para setembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de setembro/2020

| PMO de Setembro/2020 - ENAs previstas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema | 29/8 a 4/9/2020 | | Mês de Setembro | |
| | MWmed | %MLT | MWmed | %MLT |
| SE/CO | 15.922 | 79 | 15.412 | 78 |
| S | 7.097 | 64 | 10.491 | 89 |
| NE | 2.083 | 66 | 1.969 | 66 |
| N | 1.914 | 71 | 1.735 | 76 |

## 5. PREVISÃO DE CARGA

As previsões de carga para o mês de setembro foram consolidadas baseando-se na continuidade do processo de retomada da atividade econômica. As sondagens disponibilizadas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV (indústria, serviços, comércio e construção civil), ratificam essa premissa. Ressalta-se que, segundo estimativas da FGV, o cenário de retomada deve se manter em ritmo mais gradual nos próximos meses, em função da cautela dos consumidores, em um contexto de mercado de trabalho muito fragilizado.

As sinalizações meteorológicas indicam para as capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, suave elevação das temperaturas em relação à semana atual. Para os subsistemas Nordeste e Norte, são esperadas temperaturas e chuva típicas para essa época do ano e semelhantes às observadas na semana vigente.

As variações previstas para o mês de setembro em relação ao mesmo mês de 2019, são de -2,8% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 0,6% para o subsistema Sul, -1,2% para o subsistema Nordeste e -1,6% no subsistema Norte.

Ressalta-se no subsistema Norte, a retomada de carga de um consumidor livre da rede básica que estava com consumo reduzido desde março de 2020.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de setembro 2020

| Subsistema | CARGA SEMANAL (MWmed) | | | | | CARGA MENSAL (MWmed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª Sem | 2ª Sem | 3ª Sem | 4ª Sem | 5ª Sem | set/20 | Var. (%) set/20 -> set/19 |
| Sudeste | 37.771 | 36.877 | 38.772 | 38.955 | 39.271 | 38.322 | -2,8% |
| Sul | 11.059 | 10.640 | 11.005 | 11.150 | 11.260 | 11.003 | 0,6% |
| Nordeste | 10.488 | 10.265 | 10.659 | 10.701 | 10.712 | 10.563 | -1,2% |
| Norte | 5.879 | 5.700 | 5.883 | 5.880 | 5.877 | 5.838 | 1,6% |
| **SIN** | 65.197 | 63.482 | 66.319 | 66.686 | 67.120 | 65.726 | -1,6% |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 6. PRINCIPAIS RESULTADOS

### 6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

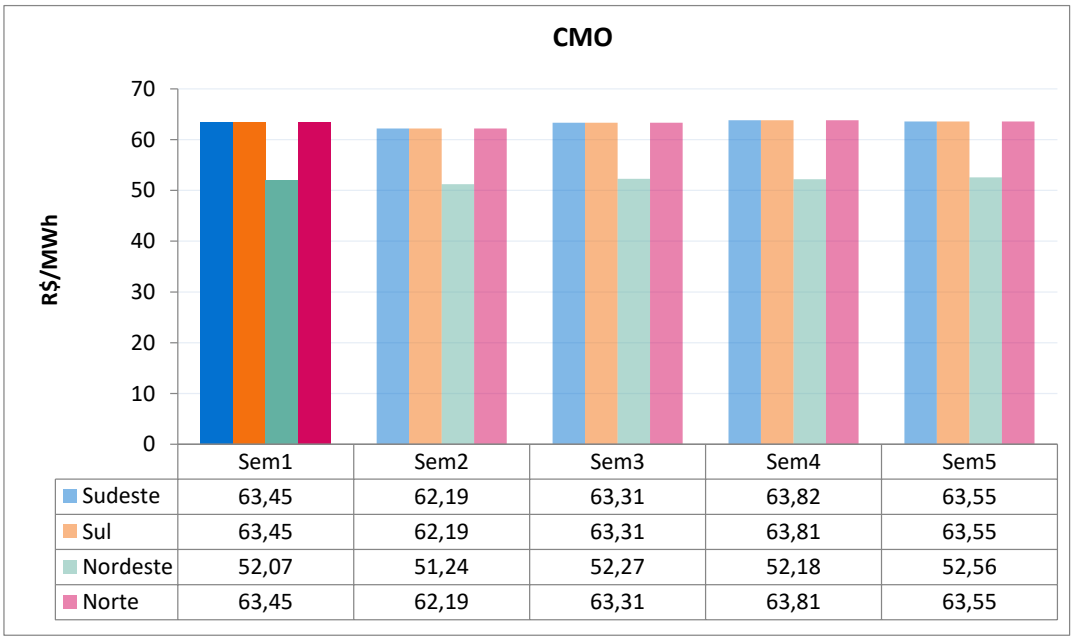
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

| Patamares de Carga | CMO (R$/MWh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SE/CO | S | NE | N |
| Pesada | 64,79 | 64,79 | 54,17 | 64,79 |
| Média | 64,31 | 64,31 | 52,75 | 64,31 |
| Leve | 62,17 | 62,17 | 50,37 | 62,17 |
| Média Semanal | 63,45 | 63,45 | 52,07 | 63,45 |

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO




| | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 63,45 | 62,19 | 63,31 | 63,82 | 63,55 |
| Sul | 63,45 | 62,19 | 63,31 | 63,81 | 63,55 |
| Nordeste | 52,07 | 51,24 | 52,27 | 52,18 | 52,56 |
| Norte | 63,45 | 62,19 | 63,31 | 63,81 | 63,55 |

### 6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração dimensionada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Geração dimensionada de forma a otimizar os recursos desta região.

Região NE → Intercâmbio de energia definido em função dos recursos energéticos da região, respeitando-se os limites elétricos vigentes para o subsistema.

Região Norte → Geração dimensionada de forma a otimizar os recursos desta região e buscando-se a aderência a curva guia para o armazenamento da UHE Tucuruí.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

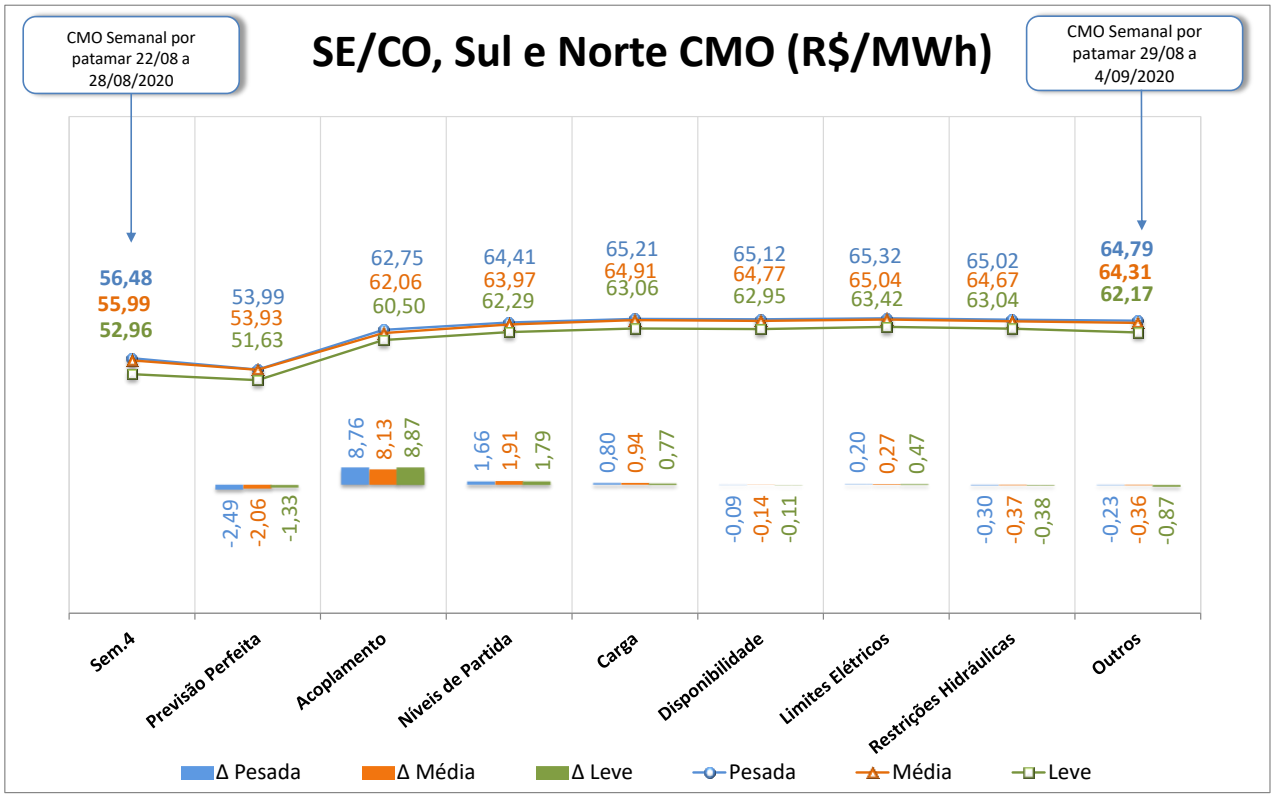
Foram realizados 8 estudos, onde caso inicial foi construído com base nos dados preliminares para este PMO, porém ainda utilizando a Função de Custo Futuro elaborada no PMO anterior. Neste primeiro estudo foram retiradas as restrições de limites conjunturais e a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão do PMO anterior.

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída previsão de vazões e a Função de Custo Futuro anterior pela nova Função elaborada para este PMO.

A partir do conjunto de dados do segundo estudo foram elaborados os demais casos onde foram atualizados, sequencialmente, as seguintes informações: partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, limites elétricos, restrições hidráulicas e por fim os demais dados que compõe toda a informação referente a atual revisão.

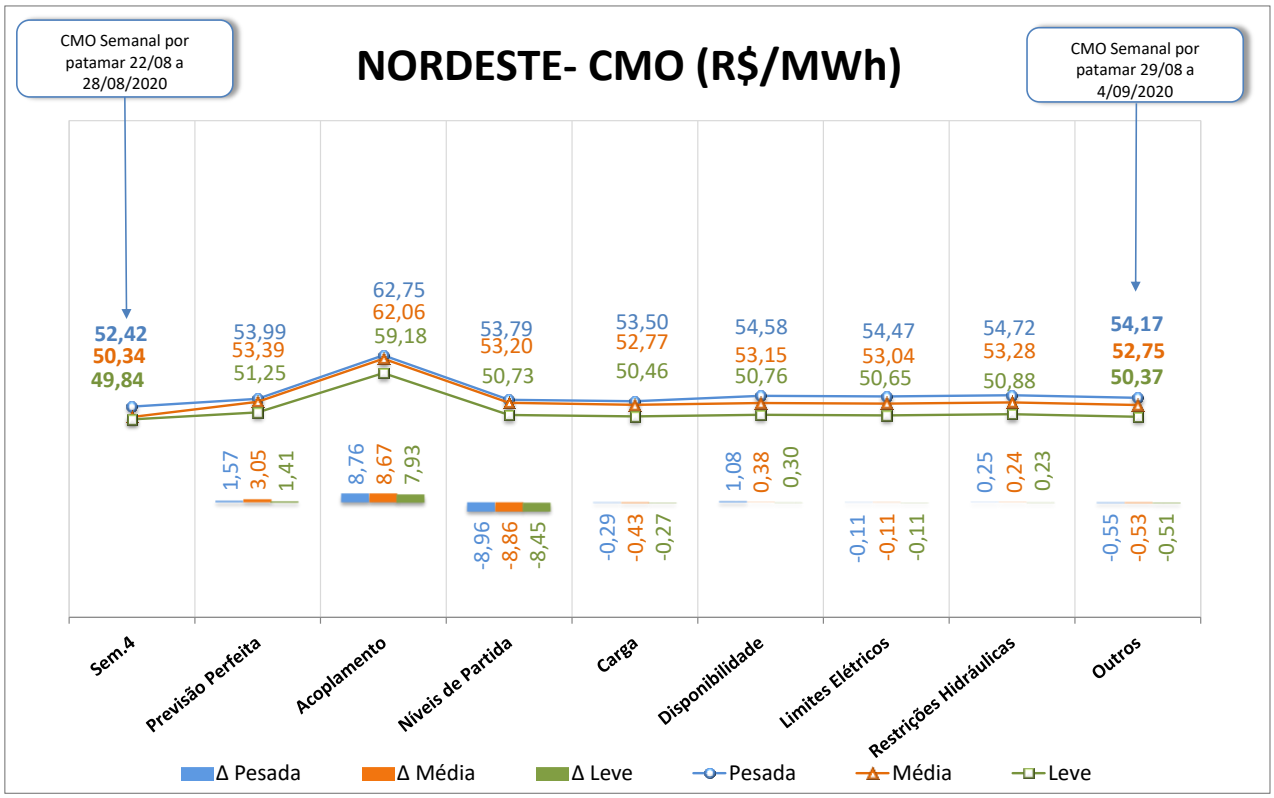
Os principais fatores que influenciaram na elevação do CMO de todos os subsistemas foram as atualizações da previsão de vazões e da Função de Custo Futuro.

Figura 7 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, Sul e Norte




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 8 – Análise da variação do CMO no subsistema Nordeste

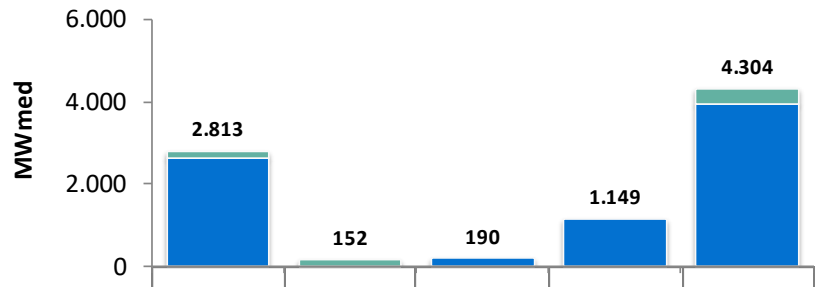



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 9 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade, para a próxima semana operativa.

Figura 9 – Geração térmica para a próxima semana operativa




| | SE/CO | SUL | NE | NORTE | SIN |
|---|---|---|---|---|---|
| INFLEXIBILIDADE | 2620 | 2 | 190 | 1149 | 3961 |
| ORDEM DE MÉRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTRIÇÃO ELÉTRICA | 193 | 150 | 0 | 0 | 343 |
| GARANTIA ENERGÉTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 31/10/2020 a 06/11/2020.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

| UTE | | | Benefício (R$/MWh) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cod | CVU (R$/MWh) | Carga Pesada | Carga Média | Carga Leve |
| SANTA CRUZ | 86 | 127,52 | 57,14 (2) | 57,14 (2) | 57,13 (2) |
| LUIZORMELO | 15 | 189,33 | 57,14 (2) | 57,14 (2) | 57,13 (2) |
| PSERGIPE I | 224 | 203,10 | 52,39 (2) | 50,88 (2) | 50,88 (2) |

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Apesar da UTE Luiz O. R. Melo não estar despachada por ordem de mérito, há necessidade do despacho de, pelo menos, 204 MW dessa usina para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região Norte do Espírito Santo. Desta forma, a UTE Luiz O. R. Melo deverá ser despachada por razão elétrica, na referida semana, em 204 MW.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

### 9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia Ofertada para Importação

| | Oferta de Energia para a Semana de 29/8 a 4/9 (MWmed) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bloco 1 | Bloco 2 | Bloco 3 | Total |
| Carga Pesada | 70,0 | 60,0 | 190,0 | 320,0 |
| Carga Média | 70,0 | 60,0 | 190,0 | 320,0 |
| Carga Leve | 70,0 | 60,0 | 190,0 | 320,0 |
| CVU (R$/MWh) | 181,34 | 294,31 | 749,34 | |

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia Ofertada para Importação

| | Oferta de Energia para a Semana de 29/8 a 4/9 (MWmed) | | |
|---|---|---|---|
| | Bloco 1 | Bloco 2 | Total |
| Carga Pesada | 60,0 | 190,0 | 250,0 |
| Carga Média | 60,0 | 190,0 | 250,0 |
| Carga Leve | 60,0 | 190,0 | 250,0 |
| CVU (R$/MWh) | 300,05 | 762,33 | |

### 9.2. República da Argentina

Para esta semana operativa, não houve oferta de importação de energia da República da Argentina.

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de Agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

## 10. ESTIMATIVA DE ENCARGOS OPERATIVOS

A tabela a seguir apresenta a expectativa do custo de despacho térmico por restrição elétrica para esta semana operativa.

Tabela 8 – Expectativa de custo de despacho térmico por Restrição Elétrica

| UTE Potência Instalada (MW) | CVU (R$/MWh) | Geração (MWmed) | | | ESS ELÉTRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Carga Pesada | Carga Média | Carga Leve | |
| LUIZORMELO (204) | R$ 189,33 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | **R$ 4.081.459,76** |
| TOTAL SE/CO | | | | | R$ 4.081.459,76 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 11. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 9 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

| Subsistema | ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão Mensal | | | | | |
| | LI | | VE | | LS | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| Sudeste | 12.643 | **64** | 15.412 | **78** | 18.362 | **93** |
| Sul | 4.292 | **36** | 10.491 | **89** | 16.910 | **143** |
| Nordeste | 1.757 | **59** | 1.969 | **66** | 2.183 | **73** |
| Norte | 1.504 | **65** | 1.735 | **76** | 1.966 | **86** |

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

| Subsistema | % EARmáx 28/8 | % EARmáx - 30/9 | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÍVEL INICIAL | NÍVEL PMO | | |
| | VE | LI | VE | LS |
| Sudeste | 42,8 | 35,5 | 37,8 | 39,8 |
| Sul | 64,2 | 42,5 | 59,3 | 78,7 |
| Nordeste | 76,1 | 60,8 | 61,5 | 62,7 |
| Norte | 69,5 | 51,2 | 51,9 | 53,4 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 12. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de setembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 11 – Previsão de ENA por REE

| Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | | Previsão Mensal | |
| | 29/08/2020 a 04/09/2020 | | set/20 | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| Sudeste | 2.057 | 84 | 2.108 | 86 |
| Madeira | 1.718 | 84 | 1.658 | 92 |
| Teles Pires | 512 | 71 | 524 | 76 |
| Itaipu | 3.008 | 114 | 2.368 | 89 |
| Paraná | 7.009 | 68 | 7.059 | 70 |
| Paranapanema | 1.621 | 81 | 1.700 | 82 |
| Sul | 3.517 | 54 | 5.868 | 84 |
| Iguaçu | 3.580 | 80 | 4.623 | 96 |
| Nordeste | 2.083 | 66 | 1.969 | 66 |
| Norte | 964 | 59 | 955 | 64 |
| Belo Monte | 471 | 93 | 377 | 100 |
| Manaus | 547 | 100 | 423 | 98 |

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx por REE

| % Energia Armazenável Máxima | | |
|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | Previsão Mensal |
| | 4-set | 30-set |
| | (%EARmáx) | (%EARmáx) |
| Sudeste | 38,7 | 34,3 |
| Madeira | 44,5 | 36,5 |
| Teles Pires | 5,5 | 5,4 |
| Itaipu | 71,5 | 100,0 |
| Paraná | 42,7 | 37,9 |
| Paranapanema | 45,3 | 50,3 |
| Sul | 69,1 | 64,4 |
| Iguaçu | 52,9 | 54,8 |
| Nordeste | 73,0 | 61,5 |
| Norte | 66,4 | 51,9 |
| Belo Monte | 98,9 | 94,3 |
| Manaus | 51,0 | 49,5 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 13. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

| REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Combustível | CVU (R$/MWh) | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| ATLAN_CSA (255) | Resíduos | 0,00 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | | | | 146,9 | 146,9 | 146,9 | | | | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| ANGRA 2 (1350) | Nuclear | 20,12 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | | | | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| ANGRA 1 (640) | Nuclear | 31,17 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | | | | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| NORTEFLU 1 (400) | Gás | 79,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORTEFLU 2 (100) | Gás | 90,39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAIXADA FL (530) | Gás | 112,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTE STA VI (41) | Biomassa | 116,91 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| SANTA CRUZ (500) | GNL | 127,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORTEFLU 3 (200) | Gás | 172,92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIZORMELO (204) | GNL | 189,33 | | | | | | | | | | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| ATLANTICO (235) | Resíduos | 192,70 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | | | | 218,7 | 218,7 | 218,7 | | | | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| T.LAGOAS (350) | Gás | 224,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMORIO (1036) | Gás | 267,67 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | | | | 270,0 | 270,0 | 270,0 | | | | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| JUIZ DE FO (87) | Gás | 283,74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUIABA CC (529) | Gás | 309,71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST.CRUZ 34 (436) | Óleo | 310,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBATAO (216) | Gás | 334,39 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| SEROPEDICA (386) | Gás | 343,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBIRITE (226) | Gás | 346,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORTEFLU 4 (127) | Gás | 397,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAT.12 O (200) | Gás | 470,34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPIRATINGA (572) | Gás | 548,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIANA (175) | Óleo | 599,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.MACAE (929) | Gás | 611,98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TNORTE 2 (340) | Óleo | 910,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMEIR_GO (176) | Diesel | 924,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGARAPE (131) | Óleo | 939,55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPOS (25) | Gás | 978,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAIA (44) | Diesel | 1178,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOIANIA 2 (140) | Diesel | 1235,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| XAVANTES (54) | Diesel | 1695,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SE/CO (10634) | | | 2619,60 | 2619,60 | 2619,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2619,6 | 2619,6 | 2619,6 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 2812,6 | 2812,6 | 2812,6 |

| REGIÃO SUL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Combustível | CVU (R$/MWh) | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| PAMPA SUL (345) | Carvão | 67,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAO SEPE (8) | Biomassa | 84,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANDIOTA_3 (350) | Carvão | 86,65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.LACER. C (363) | Carvão | 206,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.LACER. B (262) | Carvão | 244,14 | | | | | | | | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| J.LAC. A2 (132) | Carvão | 245,21 | | | | | | | | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| J.LAC. A1 (100) | Carvão | 270,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUGUAIANA (640) | Gás | 278,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MADEIRA (4) | Biomassa | 310,43 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| FIGUEIRA (20) | Carvão | 475,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARAUCARIA (484) | Gás | 641,69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANOAS (249) | Diesel | 698,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUL (2957) | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

| REGIÃO NORDESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Combustível | CVU (R$/MWh) | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| P.PECEM1 (720) | Carvão | 156,66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSPERIDA (28) | Gás | 159,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.PECEM2 (365) | Carvão | 167,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOPE (533) | Gás | 173,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.BAHIA (186) | Gás | 177,50 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| FORTALEZA (327) | Gás | 180,57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALE ACU (368) | Gás | 182,56 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| PSERGIPE I (1516) | GNL | 203,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.CAMACARI (120) | Gás | 345,02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOCEARA (223) | Gás | 371,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERNAMBU_3 (201) | Óleo | 509,26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYKUE I (30) | Biomassa | 510,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARACANAU (168) | Óleo | 578,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOCABO (50) | Óleo | 592,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMONE (171) | Óleo | 597,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOPB (171) | Óleo | 597,99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPINA_GR (169) | Óleo | 599,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUAPE II (381) | Óleo | 601,60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOBAL I (149) | Óleo | 680,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOBAL II (149) | Óleo | 680,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAHIA_1 (31) | Óleo | 731,03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTOS (13) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARACATI (11) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BATURITE (11) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.MAIOR (13) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCAIA (15) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRATO (13) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGUATU (15) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUAZEIRO N (15) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARAMBAIA (13) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAZARIA (13) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PECEM (15) | Diesel | 1024,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREMBEPE (150) | Óleo | 1167,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MURICY (147) | Óleo | 1167,47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTIGUAR_3 (66) | Diesel | 1223,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTIGUAR (53) | Diesel | 1223,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PETROLINA (136) | Óleo | 1280,89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAU FERRO (94) | Diesel | 1379,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOMANAU (143) | Diesel | 1379,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NE (6992) | | | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |

| REGIÃO NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | Combustível | CVU (R$/MWh) | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| C. ROCHA (85) | Gás | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | | | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | | | | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| JARAQUI (75) | Gás | 0,00 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| MANAUARA (67) | Gás | 0,00 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | | | | 64,5 | 64,5 | 64,5 | | | | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| PONTA NEGR (66) | Gás | 0,00 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | | | | 64,0 | 64,0 | 64,0 | | | | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| TAMBAQUI (93) | Gás | 0,00 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| APARECIDA (166) | Gás | 68,11 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| UTE MAUA 3 (591) | Gás | 68,11 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | | | | 264,0 | 264,0 | 264,0 | | | | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| MARANHAO3 (519) | Gás | 82,48 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | | | | 490,0 | 490,0 | 490,0 | | | | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| MARANHAO V (338) | Gás | 119,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARANHAOIV (338) | Gás | 119,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARNAIB_IV (56) | Gás | 151,69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. ITAQUI (360) | Carvão | 162,14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.VENECIA2 (270) | Gás | 223,51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAMAR1 (166) | Óleo | 599,65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAMAR2 (166) | Óleo | 599,65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NORTE (3356) | | | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1148,5 | 1148,5 | 1148,5 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.